HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TUẦN

Đề tài: Finetune mô hình dịch máy Neural cho văn bản chuyên ngành y khoa Anh-Việt

Lớp tín chỉ: D23CQCN04-B
Giảng viên hướng dẫn: TS. Kim Ngọc Bách
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Trung
Mã sinh viên: B23DCCN858

Hà Nội 2026

MỤC LỤC

I. MỤC TIÊU CỦA TUẦN LÀM VIỆC 2

1. Mục tiêu **2**

2. Nội dung đã thực hiện **2**

3. Kết quả đạt được **3**

4. Khó khăn và vướng mắc **3**

5. Kế hoạch tuần tới **4**

II. CHI TIẾT NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO SÁT **4**

1. Thang đo BLEU **4**

2. Cơ sở thực nghiệm từ nghiên cứu MedEV **5**

3. Lý do sử dụng tập dữ liệu 30.000 câu vẫn có thể đạt hiệu quả tốt **5**

I. MỤC TIÊU CỦA TUẦN LÀM VIỆC

1. Mục tiêu

- Chuẩn bị dữ liệu cho quá trình fine-tuning mô hình dịch máy EnViT5.
- Xây dựng tập dữ liệu huấn luyện với kích thước phù hợp với tài nguyên tính toán hiện có.
- Đánh giá chất lượng mô hình trước khi thực hiện fine-tuning nhằm thiết lập baseline cho quá trình thực nghiệm sau này.
- Nghiên cứu phương pháp đánh giá chất lượng dịch máy, đặc biệt là BLEU score và các chỉ số đánh giá liên quan.

2. Nội dung đã thực hiện

a. Chuẩn bị và lựa chọn dữ liệu huấn luyện

Trong tuần này, tập trung vào việc chuẩn bị dữ liệu cho quá trình fine-tuning mô hình dịch máy. Ban đầu, bộ dữ liệu MedEV gồm khoảng 360.000 cặp câu song ngữ Anh–Việt được dự định sử dụng toàn bộ cho quá trình huấn luyện. Tuy nhiên, sau khi tiến hành thử nghiệm ban đầu, việc huấn luyện trên toàn bộ tập dữ liệu này vượt quá khả năng tính toán của môi trường thực nghiệm hiện tại, đặc biệt về dung lượng bộ nhớ GPU và thời gian huấn luyện.

Do đó, để đảm bảo quá trình có thể triển khai hiệu quả và vẫn giữ được tính đại diện của dữ liệu, một tập con của bộ dữ liệu MedEV đã được lựa chọn với kích thước 30.000 cặp câu song ngữ. Tập dữ liệu này được chia thành ba phần:

- 24.000 câu cho train set
- 3.000 câu cho validation set
- 3.000 câu cho test set

Việc chia dữ liệu theo tỉ lệ này giúp đảm bảo mô hình có đủ dữ liệu để học các mẫu ngôn ngữ trong quá trình huấn luyện, đồng thời vẫn có tập dữ liệu độc lập để đánh giá khả năng tổng quát của mô hình.

b. Đánh giá mô hình trước khi fine-tuning

Trước khi thực hiện quá trình fine-tuning, mô hình EnViT5 được đánh giá trên tập dữ liệu kiểm tra để xác định hiệu năng ban đầu của mô hình. Việc đánh giá này giúp thiết lập baseline để so sánh với kết quả sau khi mô hình được huấn luyện trên dữ liệu chuyên ngành.

Quá trình đánh giá được thực hiện bằng thang đo BLEU (Bilingual Evaluation Understudy), một trong những chỉ số phổ biến nhất trong lĩnh vực dịch máy. Kết quả đánh giá ban đầu của mô hình trên tập dữ liệu MedEV cho thấy mô hình đạt:

BLEU score: 0.40916875536812247

Thí nghiệm này được thực hiện trong notebook có tên evaluate-by-bleu-score.ipynb. Kết quả này cho thấy mô hình EnViT5 đã có khả năng dịch Anh–Việt khá tốt ngay cả trước khi thực hiện fine-tuning, nhờ việc mô hình đã được tiền huấn luyện trên dữ liệu song ngữ quy mô lớn.

3. Kết quả đạt được

- Chuẩn bị thành công tập dữ liệu huấn luyện gồm 30.000 cặp câu song ngữ từ bộ dữ liệu MedEV.
- Xây dựng cấu trúc dữ liệu gồm tập train, validation và test phù hợp cho quá trình thực nghiệm.
- Thiết lập được baseline BLEU score = 0.40916875536812247 cho mô hình EnViT5 trước khi thực hiện fine-tuning.
- Xây dựng pipeline đánh giá chất lượng dịch máy bằng BLEU score.

4. Khó khăn và vướng mắc

Khó khăn chính trong tuần này liên quan đến hạn chế về tài nguyên tính toán. Bộ dữ liệu MedEV có kích thước tương đối lớn với khoảng 360.000 cặp câu, trong khi quá trình huấn luyện các mô hình Transformer thường yêu cầu tài nguyên GPU lớn. Việc huấn luyện trên toàn bộ tập dữ liệu sẽ dẫn đến thời gian huấn luyện rất dài và có thể vượt quá khả năng của môi trường thực nghiệm hiện tại.

Ngoài ra, việc lựa chọn thang đo đánh giá cũng cần được cân nhắc cẩn thận, vì mỗi chỉ số đánh giá đều có những hạn chế riêng và có thể không phản ánh hoàn toàn chất lượng thực sự của bản dịch.

5. Kế hoạch tuần tới

- Test trên 2 thang đo khác là METEOR và TER
- Bắt đầu quá trình fine-tuning mô hình EnViT5 bằng phương pháp LoRA trên tập dữ liệu đã chuẩn bị.
- Theo dõi quá trình huấn luyện thông qua các chỉ số như loss và BLEU score trên tập validation.
- Thử nghiệm các cấu hình siêu tham số khác nhau nhằm tối ưu hiệu năng mô hình.

II. CHI TIẾT NGHIÊN CỨU VÀ KHẢO SÁT

1. Thang đo BLEU

Trong các hệ thống dịch máy, việc đánh giá chất lượng bản dịch là một bước quan trọng nhằm xác định mức độ chính xác của mô hình so với bản dịch tham chiếu. Một trong những chỉ số được sử dụng phổ biến nhất trong lĩnh vực này là BLEU (Bilingual Evaluation Understudy).

BLEU đo lường mức độ tương đồng giữa bản dịch do mô hình sinh ra và bản dịch tham chiếu của con người bằng cách so sánh các cụm từ (n-gram) giữa hai câu. Ý tưởng chính của BLEU là nếu các cụm từ trong bản dịch của mô hình xuất hiện trong bản dịch tham chiếu với tần suất cao, thì bản dịch đó có khả năng chính xác hơn.

Công thức tổng quát của BLEU được biểu diễn như sau:

$$\text{BLEU} = \text{BP} \times \exp(\Sigma\, w_n \log p_n)$$

Trong đó:

- p_n là độ chính xác của các n-gram
- w_n là trọng số của từng mức n-gram
- BP (Brevity Penalty) là hệ số phạt nếu câu dịch quá ngắn so với câu tham chiếu

Nhờ cơ chế so sánh n-gram, BLEU có thể đánh giá mức độ tương đồng về từ vựng và cấu trúc câu giữa bản dịch của mô hình và bản dịch chuẩn.

Hạn chế:

- Thứ nhất, BLEU chỉ dựa trên việc so sánh sự trùng lặp của các n-gram giữa hai câu, do đó nó không thực sự hiểu được ý nghĩa ngữ nghĩa của câu. Hai câu có thể diễn đạt cùng một ý nghĩa nhưng sử dụng từ ngữ khác nhau, khi đó BLEU vẫn có thể cho điểm thấp.
- Thứ hai, BLEU nhạy cảm với các biến thể ngôn ngữ và cách diễn đạt. Trong nhiều trường hợp, bản dịch của mô hình có thể hoàn toàn đúng về mặt ngữ nghĩa nhưng sử dụng cấu trúc câu khác với bản dịch tham chiếu, dẫn đến điểm BLEU thấp hơn thực tế.
- Thứ ba, BLEU không đánh giá trực tiếp tính tự nhiên của câu dịch, vì nó chỉ dựa trên mức độ trùng lặp từ vựng.

Do đó, đề tài sẽ tiếp tục thực hiện đo lường trên 2 thang đo là METEOR và TER

2. Cơ sở thực nghiệm từ nghiên cứu MedEV

Việc lựa chọn bộ dữ liệu MedEV làm nguồn dữ liệu cho quá trình fine-tuning không chỉ dựa trên tính phù hợp của miền dữ liệu mà còn dựa trên các kết quả thực nghiệm đã được công bố trong nghiên cứu gốc của bộ dữ liệu này.

Trong bài báo giới thiệu bộ dữ liệu MedEV, các tác giả đã tiến hành fine-tuning các mô hình dịch máy hiện đại trên tập dữ liệu y sinh học này và ghi nhận sự cải thiện đáng kể về chất lượng dịch so với mô hình chưa được tinh chỉnh. Kết quả thực nghiệm cho thấy việc huấn luyện trên dữ liệu chuyên ngành giúp mô hình hiểu tốt hơn các thuật ngữ y khoa và cải thiện đáng kể các chỉ số đánh giá như BLEU.

Những kết quả này cho thấy việc áp dụng phương pháp fine-tuning trên dữ liệu MedEV là một hướng tiếp cận hợp lý và có cơ sở khoa học, đồng thời tạo nền tảng cho các thí nghiệm tiếp theo .

3. Lý do sử dụng tập dữ liệu 30.000 câu vẫn có thể đạt hiệu quả tốt

Mặc dù tập dữ liệu MedEV ban đầu có quy mô khoảng 360.000 cặp câu song ngữ, đề tài này chỉ sử dụng một tập con gồm 30.000 câu để thực hiện fine-tuning. Việc sử dụng tập dữ liệu nhỏ hơn không nhất thiết làm giảm đáng kể hiệu quả của mô hình, đặc biệt khi áp dụng các mô hình đã được tiền huấn luyện (pretrained models).

Các mô hình như EnViT5 đã được huấn luyện trước trên khối lượng lớn dữ liệu song ngữ Anh–Việt, do đó mô hình đã học được nhiều kiến thức nền tảng về cấu trúc ngôn ngữ, ngữ pháp và mối quan hệ ngữ nghĩa giữa hai ngôn ngữ. Quá trình fine-tuning trong đề tài này không nhằm mục đích huấn luyện lại toàn bộ khả năng dịch của mô hình, mà chủ yếu giúp mô hình thích nghi tốt hơn với miền dữ liệu chuyên ngành y sinh học.

Cách tiếp cận này được gọi là transfer learning, trong đó mô hình đã học được các đặc trưng tổng quát từ dữ liệu lớn trước đó, sau đó được tinh chỉnh trên một tập dữ

liệu nhỏ hơn nhưng có tính chuyên biệt cao. Nhờ vậy, mô hình có thể nhanh chóng học được các thuật ngữ và cách diễn đạt đặc thù của lĩnh vực y sinh học mà không cần phải huấn luyện trên toàn bộ tập dữ liệu lớn.

Ngoài ra, việc sử dụng tập dữ liệu khoảng 30.000 câu vẫn đảm bảo số lượng mẫu huấn luyện đủ lớn để mô hình có thể học được các mẫu ngôn ngữ đặc trưng trong miền dữ liệu. Trong nhiều nghiên cứu về fine-tuning các mô hình Transformer, tập dữ liệu ở quy mô vài chục nghìn mẫu vẫn có thể mang lại sự cải thiện đáng kể so với mô hình chưa được tinh chỉnh.

Bên cạnh đó, việc giảm kích thước dữ liệu còn giúp quá trình thực nghiệm trở nên linh hoạt hơn, cho phép thử nghiệm nhiều cấu hình siêu tham số khác nhau trong thời gian hợp lý. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường nghiên cứu có tài nguyên tính toán hạn chế.